序列两两比较之打点法：Dotlet 界面介绍

打点法确实简单，用笔和纸就可以搞定。到此为止，我知道你一定在怀疑它的实际可操作性。如果是条长度 20 的序列，可能你还会硬着头皮拿笔画一画。如果是条长度 200 的序列，你一定觉得，老师在逗你玩！没错，没有人真的拿笔画，老师我都是用软件自动完成的。

可以自动打点的软件有很多（表 1）。我们挑其中最常用的 Dotlet 软件做为演示（http://myhits.isb-sib.ch/cgi-bin/dotlet）。Dotlet 基于 Java 开发，所以页面打开后会蹦出 JAVA 对话框。像对待 Jsmol 一样，接受 JAVA，信任 JAVA，运行 JAVA。当然前提是你的电脑已经安装了 JAVA。如果还没有安装，可以到课程附件或者 JAVA 官网下载安装。别忘了安装后，重启浏览器，JAVA 才能生效。同样的，IE 如果不好使，可以尝试其他浏览器。

名称	网址链接
Dotlet	http://myhits.isb-sib.ch/cgi-bin/dotlet
Dnadot	http://arbl.cvmbs.colostate.edu/molkit/dnadot
Dotter	http://sonnhammer.sbc.su.se/Dotter.html
Dottup	http://emboss.sourceforge.net

表 1. 打点法在线软件

网页正常打开后如图 1 所示。我们看到上边一行是参数设置选项，包括选择水平位置的序列，选择垂直位置的序列，选择替换记分矩阵，选择以多长的序列为单元打一个点，还有窗口显示的比例，以及计算按钮。左边是打点图的显示窗口，右边是调控打点图显示效果的区域，下面还有一块是序列信息显示区。网页打开时除了 input 按钮，其他位置都是灰的。



图 1. Dotlet 在线打点工具界面

点击 input 按钮输入要打点的序列。在新打开的窗口里把要打点的序列拷贝进来。这里用附件文件 dotlet1.fasta 里面的序列。拷贝，黏贴。注意，序列输入窗口里只能输入纯序列部分。fasta 格式里带大于号的第一行不能拷贝进来，否则 Dotlet 会把这部分内容也当成序列进行打点。由于 Dotlet 不能自动识别 FASTA 格式里哪是名字，哪是序列，所以我们还需要手动的给这条序列取个名字，比如叫 seq1，然后点 ok，一条序列就输入进来了。

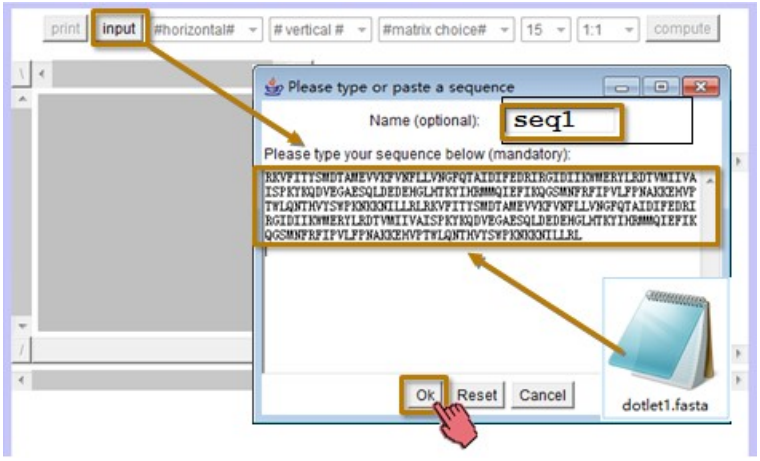


图 1. 打点序列的输入窗口

序列输入之后，参数设置行里水平序列的名字和垂直序列的名字都变成了 seq1（图 2）。在第一个例子里面我们让输入的这条 seq1 序列自己和自己打点。也就是水平位置的序列和垂直位置的序列都是 seq1。替换记分矩阵可以选讲过的各种 BLOSUM 矩阵或者 PAM 矩阵。如果选了这两种矩阵，表明并不是完全一致才打点，而是相似就打点。如果想要严格要求只有完全一致才打点的话，选 Identity。再来看这个打点单元长度下拉条。这里如果选择 1 的话，就是一次只比较一个字母，这跟我们前面手动打点时的情况是一样的。如果选其他的，比如选择 15，那就是一次比较 15 个字母，也就是看 15 个字母长度的序列整体的相似度如何来确定打不打点。注意这里不是比较完前 15 个字母，然后再从第 16 个字母开始比较后面的 15 个字母，而是第 1 次比较第 1 到第 15 个字母，然后再比较第 2 到第 16 个字母，再是第 3 到第 17 个字母，依次类推。所以选 15 和选 1 所进行的比较的次数是几乎一样多的，只是每次比较的序列单元长度不一样而已。显示比例窗口可以选择打点结果图是 1:1 原图显示，还是缩小为原图的 50%，或者 25%显示。因为对于比较长的序列，这么小的窗口很难把原图显示完整。总结一下，第一个例子里水平序列 seq1，垂直序列也是 seq1，替换积分矩阵选 Blosum62，比较单元长度 15 个字母，窗口显示比例 1:1，最后点 compute。

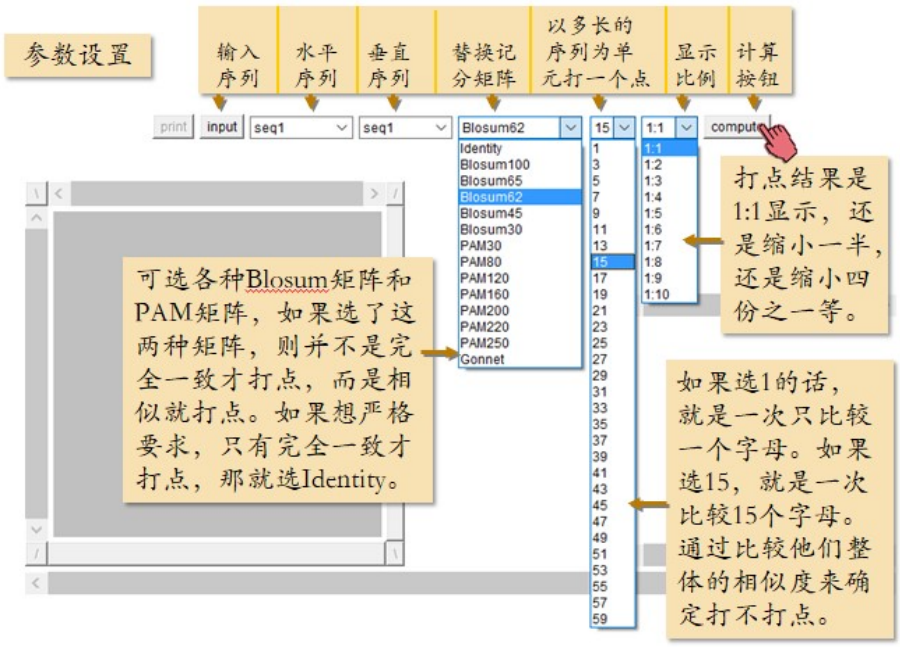


图 2. Dotlet 参数选择